关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J043 正三角形鸡爪模型（旋转构造）

二级结论

条件

条件 1（正三角形内点）：

在正三角形 ABC 内部任取一点 P，记 $PA=a, PB=b, PC=c$。

结论

结论一（旋转构造关系）：

直观描述： 将 $\triangle ABP$ 绕 B 逆时针旋转 60° 后，可构造出等边三角形与已知边长的关系。

$$PB=PQ=BQ=b,\quad CQ=a.$$

结论二（余弦定理公式）：

直观描述： 在 $\triangle PQC$ 中，由余弦定理可得 PC 与 PA, PB 及 $\angle APB$ 的关系。

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos(\angle APB-60^\circ).$$

推广结论（勾股特例）：

直观描述： 当 $a^2+b^2=c^2$ 时，$\angle APB=150^\circ$。

$$a^2+b^2=c^2\quad\Rightarrow\quad\angle APB=150^\circ.$$

理解说明

一句话直觉 通过旋转将 PA, PB 转移到同一个三角形中，再利用余弦定理建立与 PC 的关系。

核心拆解

要点一（旋转构造）：

将 $\triangle ABP$ 绕 B 旋转 60° 得到 $\triangle CBQ$，则 $\triangle PBQ$ 为正三角形，且 $PQ=b, CQ=a$。

要点二（余弦定理）：

在 $\triangle PQC$ 中，应用余弦定理得到 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos(\angle APB-60^\circ)$。

几何本质（旋转聚合） 旋转后 PA 与 PB 分别转化为 CQ 与 PQ，使 a, b 与 c 共处于 $\triangle PQC$ 中。

代数意义（建方程） 用余弦定理将几何条件转化为 $a, b, c, \angle APB$ 之间的代数方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（求角求边）

- **考法一（两边夹一角求边）**：直接代入公式计算 c。
- **考法二（三边反求角）**：反解 $\cos(\angle APB-60^\circ)$，再求 $\angle APB$。

顿悟点 旋转构造出 60° 角差，余弦定理中的角度恰好比 $\angle APB$ 少 60°。

使用场景

- **场景一（知二边一角求边）**：给出 $a,b,\angle APB$，求 c。
- **场景二（知三边求角）**：给出 a,b,c，求 $\angle APB$。

证明

思路提示 通过旋转构造等边三角形，将 a,b 转移到同一个三角形中，再利用余弦定理建立与 c 的关系。

正式推导

步骤一（旋转变换）：

将 $\triangle ABP$ 绕点 B 逆时针旋转 60° 至 $\triangle CBQ$，连接 PQ。

$$\triangle ABP\cong\triangle CBQ.$$

理由：旋转不改变图形形状与大小，故全等。

步骤二（等边三角形）：

由旋转知 $PB=QB$，$\angle PBQ=60^\circ$，因此 $\triangle PBQ$ 为正三角形。

$$PB=QB,\ \angle PBQ=60^\circ.$$

理由：两边相等且夹角为 60° 的三角形是等边三角形。

步骤三（边转移）：

由旋转全等得 $CQ=PA=a$，由等边三角形得 $PQ=PB=b$。

$$CQ=a,\qquad PQ=b.$$

理由：对应边相等。

步骤四（角度关系）：

因为 $\triangle ABP\cong\triangle CBQ$，所以 $\angle BQC=\angle APB$；又 $\triangle PBQ$ 为等边三角形，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

故 $\angle BQP = 60^\circ$。因此

$$\begin{aligned}\angle PQC &= \angle BQC - \angle BQP \\ &= \angle APB - 60^\circ.\end{aligned}$$

理由：利用旋转对应角相等和等边三角形内角。

步骤五（余弦定理）：

在 $\triangle PQC$ 中，对 $\angle PQC$ 应用余弦定理：

$$\begin{aligned}c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab\cos(\angle PQC) \\ &= a^2 + b^2 - 2ab\cos(\angle APB - 60^\circ).\end{aligned}$$

理由：余弦定理公式。

步骤六（特例推导）：

若 $a^2 + b^2 = c^2$，代入得

$$a^2 + b^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\angle APB - 60^\circ) \;\Rightarrow\; \cos(\angle APB - 60^\circ) = 0.$$

由于 $0^\circ < \angle APB < 180^\circ$，所以 $\angle APB - 60^\circ = 90^\circ$，即 $\angle APB = 150^\circ$。

理由： $\cos\theta = 0$ 且 θ 在 $(0^\circ, 180^\circ)$ 内则 $\theta = 90^\circ$。

结论回扣 因此，在正三角形内部一点 P 处，PC, PA, PB 满足 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\angle APB - 60^\circ)$；特别地，当 $a^2 + b^2 = c^2$ 时，$\angle APB = 150^\circ$。

典型例题

例 1（基础） **题目：** 在正三角形 ABC 内部一点 P，已知 $PA = 2, PB = 3, \angle APB = 120^\circ$，求 PC。**解题步骤：**

第一步（识别模型）：

点 P 在正三角形内部，满足鸡爪模型使用条件。

理由：正三角形内部一点可旋转构造。

第二步（代入数据）：

由 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\angle APB - 60^\circ)$，代入 $a = 2, b = 3, \angle APB = 120^\circ$。

$$c^2 = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3\cos(120^\circ - 60^\circ).$$

理由：直接套用结论公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算）：

计算得

$$\begin{aligned} c^2 &= 4+9-12\cos 60^\circ \\ &= 13-12\times\frac{1}{2} \\ &= 13-6 \\ &= 7, \end{aligned}$$

故 $c=\sqrt{7}$。

理由：算术运算。

关键结论： $PC=\sqrt{7}$。

例 2（稍变形） 题目： 在正三角形 ABC 内部一点 P，已知 $PA=2, PB=3, PC=\sqrt{7}$，求 $\angle APB$。**解题步骤：**

第一步（代入公式）：

由 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos(\angle APB-60^\circ)$，代入 $a=2, b=3, c=\sqrt{7}$。

$$(\sqrt{7})^2=2^2+3^2-2\cdot 2\cdot 3\cos(\angle APB-60^\circ).$$

理由：套用公式。

第二步（化简方程）：

化简得 $7=13-12\cos\theta$，其中 $\theta=\angle APB-60^\circ$。

$$\begin{aligned} 12\cos\theta &= 13-7 \\ &= 6, \end{aligned}$$

所以 $\cos\theta=\frac{1}{2}$。

理由：代数运算。

第三步（求角度）：

因为 $0^\circ<\angle APB<180^\circ$，所以 $-60^\circ<\theta<120^\circ$，在此范围内 $\cos\theta=\frac{1}{2}$ 得 $\theta=60^\circ$。再由 $\angle APB=\theta+60^\circ$，故 $\angle APB=120^\circ$。

理由：反三角函数及范围判断。

关键结论： $\angle APB=120^\circ$。

例 3（综合应用） 题目： 在正三角形 ABC 内部一点 P，已知 $PA=3, PB=4, PC=5$，求 $\angle APB$。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（代入公式）：

由 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\angle APB - 60^\circ)$，代入 $a = 3, b = 4, c = 5$。

$$25 = 9 + 16 - 2 \cdot 3 \cdot 4\cos(\angle APB - 60^\circ).$$

理由：直接套用结论。

第二步（化简）：

化简得 $25 = 25 - 24\cos\theta$，其中 $\theta = \angle APB - 60^\circ$。

$$24\cos\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \cos\theta = 0.$$

理由：代数运算。

第三步（求角与讨论）：

由 $\cos\theta = 0$ 且 $0^\circ < \angle APB < 180^\circ$ 得 $\theta = 90^\circ$。再由 $\angle APB = \theta + 60^\circ$，故 $\angle APB = 150^\circ$。

理由：余弦值为零时角度为 90° 或 270°，在范围内取 90°。

关键结论： $\angle APB = 150^\circ$。

易错提醒

易错点一（角度差方向）

在公式 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\angle APB - 60^\circ)$ 中，将角度写成 $\angle APB + 60^\circ$。

正确理解（几何推导）

由旋转构造得 $\angle PQC = \angle APB - 60^\circ$，因此余弦定理中应使用减 60°。

错因分析（记忆混乱）

旋转 60° 可能误以为角度增加 60°，实际是旋转后 PB 转到 QB 造成的角差。

易错点二（特例角度）

当 $a^2 + b^2 = c^2$ 时，误以为 $\angle APB = 90^\circ$。

正确理解（代入计算）

代入公式得 $\cos(\angle APB - 60^\circ) = 0$，结合 $\angle APB$ 范围得 $\angle APB = 150^\circ$。

错因分析（定势思维）

平面几何中常见的直角关系导致误判，此题因 60° 角差平移，直角出现在 90° 处。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（条件缺失）

忽略点 P 必须在正三角形内部，将外部点直接套用公式。

正确理解（构造前提）

旋转构造依赖 P 在内部，才能保证旋转后 Q 位置使得 $\angle PQC = \angle APB - 60°$。

错因分析（条件感知不足）

不区分点 P 位置，片面记忆公式。

结论小结

一句话核心 正三角形内部一点到两顶点的距离与夹角，可通过旋转构造及余弦定理转换为到第三顶点的距离。

使用条件

- **条件 1（正三角形）：** $\triangle ABC$ 为正三角形。
- **条件 2（内部点）：** 点 P 在 $\triangle ABC$ 内部。
- **条件 3（已知量）：** PA, PB 及 $\angle APB$ 已知，或 PA, PB, PC 已知。

关键提醒

- **易错点（角度差）：** 公式中余弦内角为 $\angle APB - 60°$，切勿写成加 $60°$。
- **检查项（特例检验）：** 若 $a^2 + b^2 = c^2$，则 $\angle APB = 150°$，可直接使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料